

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE MÉTIER

Cahier des Charges Fonctionnel

SGIM — Système de Gestion des Incidents Maritimes
MRCC Abidjan · Centre secondaire MRSC San Pedro

Jean Chrysostome — Kinhon Gabriel
Juillet 2026

Préambule

Ce document décrit, du point de vue d’un opérateur ou d’un chef d’opération MRCC/MRSC, ce que le SGIM doit permettre de faire au quotidien. Il ne contient pas de vocabulaire technique : il constitue la référence métier sur laquelle s’appuie la construction du système, et le support de validation par les futurs utilisateurs.

Porteurs du projet : Jean Chrysostome (développeur fullstack) et Kinhon Gabriel (développeur junior fullstack).

Périmètre couvert : gestion de bout en bout d’un incident maritime, depuis la réception de l’alerte jusqu’à l’archivage du dossier et son exploitation statistique, pour les deux centres de coordination — MRCC Abidjan (centre principal) et MRSC San Pedro (centre secondaire).

1. Contexte et enjeux

Le MRCC Abidjan et le MRSC San Pedro coordonnent aujourd’hui les opérations de recherche et de sauvetage maritime à l’aide d’outils dispersés : fichiers Excel pour les listes de référence, échanges téléphoniques non centralisés entre les deux centres, comptes rendus rédigés après coup. Cette organisation fonctionne, mais elle expose le service à trois risques concrets :

- une information saisie différemment d’un poste à l’autre, ou d’un centre à l’autre ;
- une difficulté à savoir, à un instant donné, ce que l’autre centre sait déjà d’un incident en cours ;
- un travail de reconstitution long et incomplet lorsqu’il faut produire un rapport ou tirer les enseignements d’une opération.

Le SGIM a pour vocation de devenir l’unique registre de référence de l’activité SAR ivoirienne, partagé en temps réel entre les deux centres, et de fiabiliser en priorité le point d’entrée du système : la déclaration d’une nouvelle alerte.

2. Utilisateurs et rôles

Rôle	Description	Ce qu’il peut faire
Opérateur	Personnel de quart qui reçoit les alertes et alimente les dossiers	Créer une alerte, qualifier un incident, mettre à jour son suivi, consulter la carte et les moyens disponibles
Chef d’opération	Responsable de la conduite d’une opération SAR	Tout ce que fait l’opérateur, plus : valider une qualification, décider de l’engagement des moyens, clôturer un incident, arbitrer un conflit de synchronisation
Administrateur	Gère la configuration du système	Gérer les comptes utilisateurs, les rôles, et l’ensemble des référentiels (types, statuts, priorités, listes de moyens et de partenaires)
Consultation	Accès en lecture seule	Consulter les incidents, la carte, les rapports — sans droit de modification

Un même utilisateur est toujours rattaché à un centre (MRCC Abidjan ou MRSC San Pedro), ce qui détermine par défaut les incidents qu’il voit en priorité, sans jamais lui masquer la vue d’ensemble des deux centres.

3. Description des modules fonctionnels

3.1 Tableau de bord opérationnel

À quoi il sert : c’est l’écran d’accueil de toute personne connectée. Il donne, en un seul coup d’œil, l’état de l’activité en cours dans les deux centres.

Informations clés affichées : - les incidents actuellement ouverts, classés par priorité (les plus critiques en tête) ; - les alertes reçues mais pas encore qualifiées en incident ; - les moyens actuellement engagés et leur statut (en route, sur zone, dégagé) ; - un indicateur simple de l’état de synchronisation avec l’autre centre (à jour, en attente, en conflit).

Lien avec le workflow : c’est le point de départ de la journée de travail d’un opérateur ou d’un chef d’opération ; c’est aussi l’écran vers lequel il revient après chaque action pour vérifier l’état global.

Points d’attention : le tableau de bord doit rester lisible même avec un grand nombre d’incidents simultanés ; la priorité

affichée doit toujours refléter la dernière évaluation faite sur l’incident, pas la priorité initiale de l’alerte.

3.2 Nouvelle Alerte — point d’entrée principal

À quoi il sert : c’est l’écran par lequel commence tout incident. Un opérateur reçoit une alerte — par VHF, téléphone, balise de détresse, ou signalement d’un tiers — et la consigne immédiatement ici, avant même de savoir s’il s’agit d’une fausse alerte ou d’une situation grave.

Informations clés saisies : - l’heure de réception de l’alerte ; - la source de l’alerte (choisie dans une liste : VHF, téléphone, balise, tiers, GMDSS...) ; - la position initiale communiquée, même approximative ; - l’identité de l’appelant si elle est connue ; - une description libre de la situation telle qu’elle est rapportée.

Lien avec le workflow : une fois enregistrée, l’alerte peut être immédiatement qualifiée en incident par l’opérateur, ou laissée en attente si l’information est encore trop incomplète pour être exploitée.

Points d’attention — le problème actuel des listes déroulantes : aujourd’hui, les listes utilisées dans ce formulaire (source de l’alerte, type provisoire, etc.) proviennent de fichiers Excel maintenus séparément, ce qui provoque des incohérences observées sur le terrain : une même valeur orthographiée différemment selon le poste de saisie, une liste mise à jour à Abidjan qui n’est pas répercutée à San Pedro, ou une valeur supprimée qui rend illisible un ancien enregistrement. Le SGIM doit garantir qu’une liste déroulante affiche, au même instant, exactement les mêmes valeurs sur tous les postes des deux centres, et qu’aucune valeur ne puisse être saisie librement en dehors de ces listes contrôlées. C’est le point le plus sensible de tout le cahier des charges, parce que c’est l’écran le plus utilisé et celui par lequel toute erreur se propage à l’ensemble du dossier.

3.3 Gestion des incidents

À quoi il sert : c’est la fiche centrale d’un incident, celle que consulte toute personne habilitée pour savoir où en est une situation. Elle couvre tous les types d’incidents pris en charge : MAYDAY, PAN PAN, homme à la mer, incendie à bord, naufrage, collision, échouement, acte de piraterie, pollution marine, évacuation médicale (MEDEVAC), et toute autre catégorie prévue par la liste de référence.

Informations clés gérées : - la qualification retenue (type, gravité, priorité) ; - la position actuelle et son évolution ; - les navires et personnes concernés ; - les moyens engagés et leur statut ; - l’historique chronologique de toutes les actions menées ; - le statut courant (ouvert, en cours, engagé, clôturé, archivé).

Lien avec le workflow : c’est le nœud central qui relie toutes les autres fonctionnalités — carte, moyens, communications, journal — à un incident donné.

Points d’attention : un incident doit toujours rester consultable par les deux centres, y compris lorsqu’il a été ouvert par l’un et transféré à l’autre ; ce transfert doit lui-même apparaître clairement dans l’historique.

3.4 Opérations SAR (workflow complet)

À quoi il sert : ce module accompagne concrètement le déroulement d’une opération de sauvetage, depuis l’engagement des premiers moyens jusqu’au compte rendu final.

Informations clés gérées : - les moyens affectés à l’opération et leur progression (en route, arrivé sur zone, action en cours, dégagé) ; - les décisions prises par le chef d’opération à chaque étape ; - le résultat de l’opération (personnes secourues, navire assisté, échec, recherche infructueuse...).

Lien avec le workflow : ce module matérialise les étapes centrales du cycle décrit en section 4 (engagement des moyens, suivi SAR, compte rendu).

Points d’attention : le chef d’opération doit pouvoir modifier une décision en cours d’opération (par exemple, ajouter un moyen supplémentaire) sans perdre la trace de la décision initiale.

3.5 Gestion des navires

À quoi il sert : conserver une fiche pour chaque navire impliqué dans un incident, qu’il soit en détresse, assistant, ou suspect dans le cas d’un acte de piraterie.

Informations clés gérées : nom, type, pavillon, immatriculation, caractéristiques utiles à l’opération, et historique des incidents dans lesquels le navire a été impliqué.

Lien avec le workflow : un navire est rattaché à un ou plusieurs incidents ; sa fiche permet de retrouver rapidement son passé opérationnel (a-t-il déjà été secouru, contrôlé, signalé ?).

Points d’attention : un même navire peut apparaître dans plusieurs incidents au fil du temps ; sa fiche doit centraliser cet

historique plutôt que de le disperser.

3.6 Personnes et victimes

À quoi il sert : suivre nominativement chaque personne concernée par un incident, qu’il s’agisse d’une victime, d’un rescapé ou d’un membre d’équipage.

Informations clés gérées : identité (si connue), rôle dans l’incident, état de la personne (saine et sauve, blessée, disparue, décédée), et son évolution dans le temps.

Lien avec le workflow : ce module alimente directement le compte rendu de l’opération et les statistiques réglementaires (nombre de personnes secourues, de victimes, de disparus).

Points d’attention : l’état d’une personne peut évoluer plusieurs fois au cours d’une même opération ; chaque changement doit rester visible dans l’historique, pas seulement le dernier état connu.

3.7 Gestion des moyens de secours

À quoi il sert : donner à l’opérateur une vue immédiate des moyens mobilisables — vedettes SAR, hélicoptères, navires de partenaires, équipes à terre — au moment où il qualifie un incident.

Informations clés gérées : type de moyen, appartenance (moyen propre ou moyen d’un partenaire), disponibilité actuelle, position, et historique de ses engagements passés.

Lien avec le workflow : c’est en consultant ce module que le chef d’opération décide quels moyens engager sur un incident donné.

Points d’attention : la disponibilité affichée doit être fiable en permanence ; un moyen engagé sur un incident ne doit jamais apparaître comme disponible ailleurs tant qu’il n’a pas été explicitement dégagé.

3.8 Gestion des partenaires

À quoi il sert : recenser les organismes extérieurs pouvant fournir un moyen ou une expertise en appui d’une opération — Marine nationale, armateurs, ONG, douanes, autorités portuaires.

Informations clés gérées : coordonnées de contact, zone de couverture géographique, et moyens qu’ils mettent à disposition.

Lien avec le workflow : un partenaire est sollicité au moment de l’engagement des moyens, et notifié via le module Communications.

Points d’attention : les coordonnées de contact doivent rester à jour ; un partenaire inactif ou dont l’accord a expiré ne doit pas apparaître comme mobilisable.

3.9 Carte SIG

À quoi il sert : donner une vue géographique immédiate des incidents en cours, des zones SAR, et des moyens déployés.

Informations clés gérées : position des incidents, tracé des zones de recherche, position des moyens engagés, et à terme les positions AIS des navires suivis.

Lien avec le workflow : un clic sur un élément de la carte ouvre directement la fiche détaillée correspondante (incident, moyen, navire).

Points d’attention : la carte doit rester lisible même lorsque plusieurs incidents sont ouverts simultanément dans des zones proches ; c’est l’outil de coordination visuelle entre les deux centres, elle doit donc afficher la même situation, au même instant, quel que soit le centre depuis lequel elle est consultée.

3.10 Communications et notifications

À quoi il sert : conserver la trace des échanges liés à un incident et permettre d’alerter rapidement une personne ou un organisme concerné.

Informations clés gérées : canal utilisé, expéditeur, destinataire, horodatage, et contenu de l’échange ; notifications envoyées (par exemple, à un partenaire dont un moyen est sollicité, ou à l’autre centre en cas de transfert d’incident).

Lien avec le workflow : ce module intervient à chaque étape où une décision doit être communiquée — validation, notification, engagement des moyens.

Points d’attention : toute notification envoyée doit rester consultable après coup, y compris si le destinataire n’y a pas répondu.

3.11 Journal des événements

À quoi il sert : constituer la mémoire factuelle et non modifiable de tout ce qui s’est passé sur un incident.

Informations clés gérées : chaque action horodatée, avec l’identité de son auteur et sa nature (création, qualification, changement de statut, engagement d’un moyen, clôture...).

Lien avec le workflow : ce journal est ce qui permet, après coup, de reconstituer intégralement le déroulé d’une opération pour un rapport ou un retour d’expérience.

Points d’attention : aucune entrée du journal ne doit pouvoir être modifiée ou supprimée après coup, y compris par un administrateur ; seule une nouvelle entrée peut corriger une information antérieure.

3.12 Rapports et statistiques

À quoi il sert : produire, d’une part, un rapport détaillé pour un incident donné et, d’autre part, des statistiques agrégées sur l’activité globale des deux centres.

Informations clés gérées : nombre d’interventions par type d’incident, temps moyen entre réception de l’alerte et engagement des moyens, taux de réussite des opérations, répartition par centre.

Lien avec le workflow : ce module s’appuie sur les données consolidées de tous les autres modules une fois un incident clôturé.

Points d’attention : les statistiques ne seront fiables qu’une fois les référentiels harmonisés entre les deux centres (voir section 5) ; produire des rapports avant cette harmonisation risquerait de fausser les comparaisons entre Abidjan et San Pedro.

3.13 Administration et utilisateurs

À quoi il sert : gérer les comptes, les rôles, et surtout les référentiels centralisés qui alimentent toutes les listes déroulantes du système.

Informations clés gérées : comptes utilisateurs et leur rattachement à un centre, rôles et permissions associées, et l’ensemble des listes de référence (types d’incident, priorités, gravités, statuts, sources d’alerte, types de navires, types de moyens, catégories de partenaires).

Lien avec le workflow : c’est ce module qui gouverne, en amont, la fiabilité de tous les autres — en particulier celle du module Nouvelle Alerte.

Points d’attention : toute modification d’un référentiel (ajout, renommage, suppression d’une valeur) doit être historisée et immédiatement répercutée sur les deux centres, sans exception et sans délai.

3.14 Synchronisation MRCC Abidjan / MRSC San Pedro

À quoi il sert : donner une visibilité claire sur l’état de partage de l’information entre les deux centres.

Informations clés gérées : incidents en attente de propagation vers l’autre centre, éventuels conflits à arbitrer (par exemple, une même information modifiée presque simultanément des deux côtés), et l’horodatage du dernier échange réussi.

Lien avec le workflow : ce module est consulté en cas de doute par un chef d’opération, avant de prendre une décision qui suppose que les deux centres partagent la même vision d’un incident.

Points d’attention : en cas de coupure réseau prolongée entre les deux centres, chacun doit pouvoir continuer à fonctionner de manière autonome, avec une réconciliation claire et sans perte de données au retour du réseau.

4. Cycle de vie d’un incident

Le déroulé ci-dessous s’applique à tout incident, quel que soit son type :

1. **Alerte reçue** — l’opérateur consigne l’appel dans le module Nouvelle Alerte.
2. **Qualification** — l’alerte est rattachée à un type d’incident.
3. **Évaluation** — gravité, priorité et position sont précisées.

4. **Validation** — le chef d’opération confirme la qualification retenue.
 5. **Notification** — les partenaires concernés, et le centre secondaire si nécessaire, sont informés.
 6. **Engagement des moyens** — les moyens adaptés sont affectés et suivis jusqu’à leur arrivée sur zone.
 7. **Suivi SAR** — l’état de l’opération est mis à jour en continu jusqu’à son issue.
 8. **Compte rendu** — le résultat de l’opération est consigné (personnes/navires impliqués, issue).
 9. **Clôture** — l’incident reçoit son statut final.
 10. **Archivage** — le dossier complet est conservé, consultable mais non modifiable.
 11. **Statistiques** — les données de l’incident alimentent les indicateurs et rapports.
-

5. Points de vigilance transverses

- **Harmonisation des référentiels** : condition préalable à la fiabilité de l’ensemble du système ; tant qu’elle n’est pas achevée, aucune statistique comparant les deux centres ne doit être considérée comme définitive.
 - **Continuité en cas de coupure réseau** : un opérateur doit pouvoir continuer à travailler localement (saisie d’alerte, consultation) même en cas de perte de connexion, avec synchronisation automatique au retour du réseau.
 - **Traçabilité intégrale** : toute action doit rester attribuable à un utilisateur et à un instant précis, sans exception, y compris pour les modifications de référentiels.
-

Ce cahier des charges sert de référence de validation avec les utilisateurs métier avant et pendant le développement. Toute évolution d’un module décrit ici doit être discutée avec les futurs utilisateurs des deux centres avant implémentation.